

2026 春数字图像处理与分析期末考试回忆卷

2026 年 6 月 16 日

一、选择题（每题 1 分，共 20 分）

1. 假设一个摄像头每秒可采集 30 幅图像，在采集过程中受到零均值不相关噪声的影响，则物体固定在摄像头前_____ 秒，采用多幅图像平均降噪的方法可以将信噪比提高为单幅图像的 60 倍。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
2. 灰度图像出现棋盘模式，是由于_____ 原因造成的。
 - A. 图像的空间分辨率太高
 - B. 图像的空间分辨率太低
 - C. 图像的灰度分辨率太高
 - D. 图像的灰度分辨率太低
3. 图像受到固定频率的条纹噪声干扰时，采用_____ 去噪效果好。
 - A. 低通滤波器
 - B. 高通滤波器
 - C. 带阻滤波器
 - D. 同态滤波
4. 对一幅灰度图像采用线性平滑滤波消除噪声，_____ 会使得图像的模糊程度加重。
 - A. 采用超限线性平滑滤波
 - B. 减小滤波器的邻域操作模板

- C. 增大滤波器的邻域操作模板
- D. 以上操作都可以
5. 高通滤波后的图像通常较暗，为改善这种情况，将高通滤波器的转移函数加上一常数以便引入一些低频分量。这样的滤波器称为_____。
- A. 巴特沃斯高通滤波器
- B. 理想高通滤波器
- C. 高斯高通滤波器
- D. 高频增强滤波器
6. 一幅灰度图像的傅里叶变换频谱为 $|F(u, v)|$ ，要显示频谱图像通常需采用_____ 操作。
- A. $\log[|F(u, v)| + 1]$
- B. $|F(u, v)|/255$
- C. $\log[|F(u, v)|]$
- D. $\log[1/|F(u, v)|]$
7. 以下是 HSI 模型中的像素，其中红色的像素是_____。
- A. $(125^\circ, 0.8, 10)$
- B. $(5^\circ, 0.1, 110)$
- C. $(200^\circ, 0.7, 200)$
- D. $(250^\circ, 0.8, 210)$
8. 预测编码去掉的是图像中的_____ 信息。
- A. 编码冗余
- B. 视觉心理冗余
- C. 像素间相关性冗余
- D. 计算冗余
9. RGB 彩色模型中，以下为灰色的像素点是_____。
- A. $(128, 128, 128)$
- B. $(128, 128, 0)$
- C. $(128, 0, 128)$
- D. $(128, 0, 0)$

10. 空间点 $(1, 2, 3)$ 经 $\lambda = 0.5$ 的镜头透视后的图像平面坐标为_____。
- A. $(1, 2)$
 - B. $(2, 3)$
 - C. $(-0.2, 0.4)$
 - D. $(-0.2, -0.4)$
11. 关于彩色模型，以下说法不正确的是_____。
- A. CMYK 是减色模型
 - B. RGB 是加色模型
 - C. CMYK 的三基色中包含蓝色
 - D. RGB 的三基色中包含蓝色
12. 一幅图像经过边缘检测处理后，通过_____ 可以找出图像中的直线边界。
- A. 低通滤波
 - B. Hough 变换
 - C. 高通滤波
 - D. Canny 算子
13. 有损预测编码比无损预测编码多出_____ 部分。
- A. 预测系数
 - B. 量化器
 - C. 预测误差
 - D. 预测误差的概率密度
14. 以下分割方法中属于边界分割算法的是_____。
- A. 分裂合并
 - B. 区域生长
 - C. 边缘检测
 - D. 直方图阈值分割
15. Walsh 变换是以_____ 作为基函数。
- A. 正弦波
 - B. 余弦波

- C. 方波
- D. 特征矢量

16. 采用 Otsu（大津法）对图像分割，下列说法正确的是_____。

- A. 选择的阈值使得两类数据间的方差越小越好
- B. 选择的阈值使得同一类数据之间的方差越大越好
- C. 选择的阈值使得两类数据间的方差越小、同一类数据之间的方差越大越好
- D. 选择的阈值使得两类数据间的方差越大、同一类数据之间的方差越小越好

17. 在彩色图像单分量增强中，最易让人感到图像内容发生变化的是_____。

- A. 亮度增强
- B. 饱和度增强
- C. 色调增强
- D. 不确定哪种增强

18. 图像中_____ 物体边界的质心角函数是一个常数。

- A. 正方形
- B. 长方形
- C. 圆形
- D. 三角形

19. 将一幅空间分辨率为 20×20 的灰度图像放大为 60×60 ，采用_____ 运算可以实现。

A.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

B.
$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

C.
$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

20. 无损编码定理确定的是每个信源符号的_____ 码字长度。

- A. 最小平均
- B. 最大平均
- C. 平均
- D. 最大

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 图像的量化等级越少，_____ 分辨率越低，图像质量越差，会出现虚假轮廓。
2. 视觉上的亮度恒定模型用_____ 模型可以解释。
3. 经过高频增强滤波器滤波后的图像往往偏暗，对比度差，所以常常需要在滤波后进行_____ 处理来改善视觉效果。
4. 对一幅彩色图像以绿色分量为基准进行彩色平衡处理，图像中灰色像素点的值为 (100, 90, 120)，彩色平衡处理后该像素点值为_____。
5. 显示图像常用的颜色模型为_____，图像压缩常采用的颜色模型为_____。
6. 图像的压缩模型分为有损和无损两种，其中香农-法诺编码属于_____ 压缩，变换编码属于_____ 压缩。
7. 利用直方图取单阈值方法进行图像分割时，图像直方图必须是_____ 的情况。
8. 低通滤波器使_____ 分量顺利通过而有效地抑制_____ 分量，即可用于滤除噪声。
9. 巴特沃思低通滤波器用于去除_____ 性噪声，优点是不会产生_____ 效应。
10. 腐蚀和膨胀是数学形态学中的基本运算，其中_____ 被用于分离粘连的细小物体，_____ 被用于填充目标内部的小孔洞或连接断裂的区域。
11. 有两个周期分别为 A,B 的离散函数需要进行卷积，如果直接进行卷积会产生折叠误差，因此需要进行周期扩展，那么经过周期扩展后的周期为_____。
12. 字母 G 的欧拉数为_____。
13. 十进制数字 127 的格雷码（灰度码）为_____。
14. JPEG 编码采用变换编码，第一步是将图像分割成_____ 的块大小，因此会产生分块效应。
15. 已知 $f(x)$ 经过傅里叶变换后得到 $F(u)$ ，则 $f(x)$ 的自相关函数的傅里叶变换是_____。

三、简答题（20 分）

3.1（4 分）

设一幅图像的模糊是由物体在 x 方向的匀加速运动产生的，在 $t = 0$ 到 $t = T$ 间物体位移 $x_0(t) = \frac{1}{2}at^2$ ，求转移函数 $H(u, v)$ 。

3.2（4 分）

给出下面图像使用 3×3 中值滤波的结果（不需要考虑边缘）；说明中值滤波适合处理椒盐噪声还是高斯噪声。

0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	7	7	7	7	7	0
0	7	7	7	7	7	7	0
0	7	5	4	9	7	7	0
0	7	7	9	8	7	7	0
0	7	7	7	7	3	7	0
0	7	7	7	7	7	7	0
0	0	0	0	0	0	0	0

3.3（4 分）

当图像含有噪声时，图像恢复适合采用逆滤波还是维纳滤波？为什么？

3.4（4 分）

同态滤波用于处理什么类型的噪声？请结合图像的亮度成像模型，说明同态滤波的流程。

3.5（4 分）

对于下面两幅图像，1 表示区域，0 表示背景，使用骨架算法说明中心点是属于区域骨架。

1	1	0
1	1	0
1	1	0

0	1	0
1	1	1
0	1	0

四、证明题 (10 分)

4.1 (5 分)

证明傅里叶变换的频域平移定理

$$f(x, y) \exp \left[j \frac{2\pi (u_0 x + v_0 y)}{N} \right] \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0).$$

4.2 (5 分)

利用奇偶证明傅里叶变换的共轭周期性

$$F(u, v) = F^*(-u, -v).$$

五、应用题 (30 分)

5.1 (4 分)

以 20 为阈值计算下图中心点的 LBP 值，并说明该点是纹理还是噪声。

28	42	40
25	30	36
10	15	40

5.2 (4 分)

已知 a、b、c、d 出现的概率分别是 0.1、0.4、0.3、0.2，对 bbadc 进行算术编码。

5.3 (6 分)

下图中，灰度值大于等于 6 的像素为目标像素，计算目标区域的起点归一化 8-链码，进一步计算其循环首差链码和形状数。

3	1	4	0	5	2	0	3
2	0	7	9	8	4	5	5
1	6	8	7	9	7	4	4
3	7	7	8	7	6	2	2
2	8	7	6	9	7	5	0
4	2	6	7	8	4	5	2
3	1	3	2	3	1	3	0
0	1	4	3	5	2	4	5

5.4 (4 分)

一幅灰度图像中, (23, 2) 处的像素灰度值为 120, (24, 2) 处的像素灰度值为 110, (23, 3) 处的像素灰度值为 126, (24, 3) 处的像素灰度值为 118, 分别使用最近邻插值和双线性插值计算 (23.3, 2.1) 处的灰度值。

5.5 (8 分)

给定一幅 100×100 的图像, 共有 8 个灰度级, 其中灰度值为 0 到 7 的像素个数分别为 1740、880、860、800、680、580、620、3840, 回答下面问题。

- (1) 以表格形式给出对这幅图像进行直方图均衡化的结果, 画图变换后的灰度直方图。
- (2) 原始图像中某一行 8 个像素灰度值依次为 0、1、2、3、4、5、6、7, 给出这些像素直方图均衡化后的结果。
- (3) 给出对于均衡化后的图像再次使用直方图均衡化的结果。

5.6 (4 分)

给出下面图像的 0° 和 90° 方向的灰度共生矩阵。

1	0	2	1
1	0	0	1
0	1	2	2
2	1	0	3